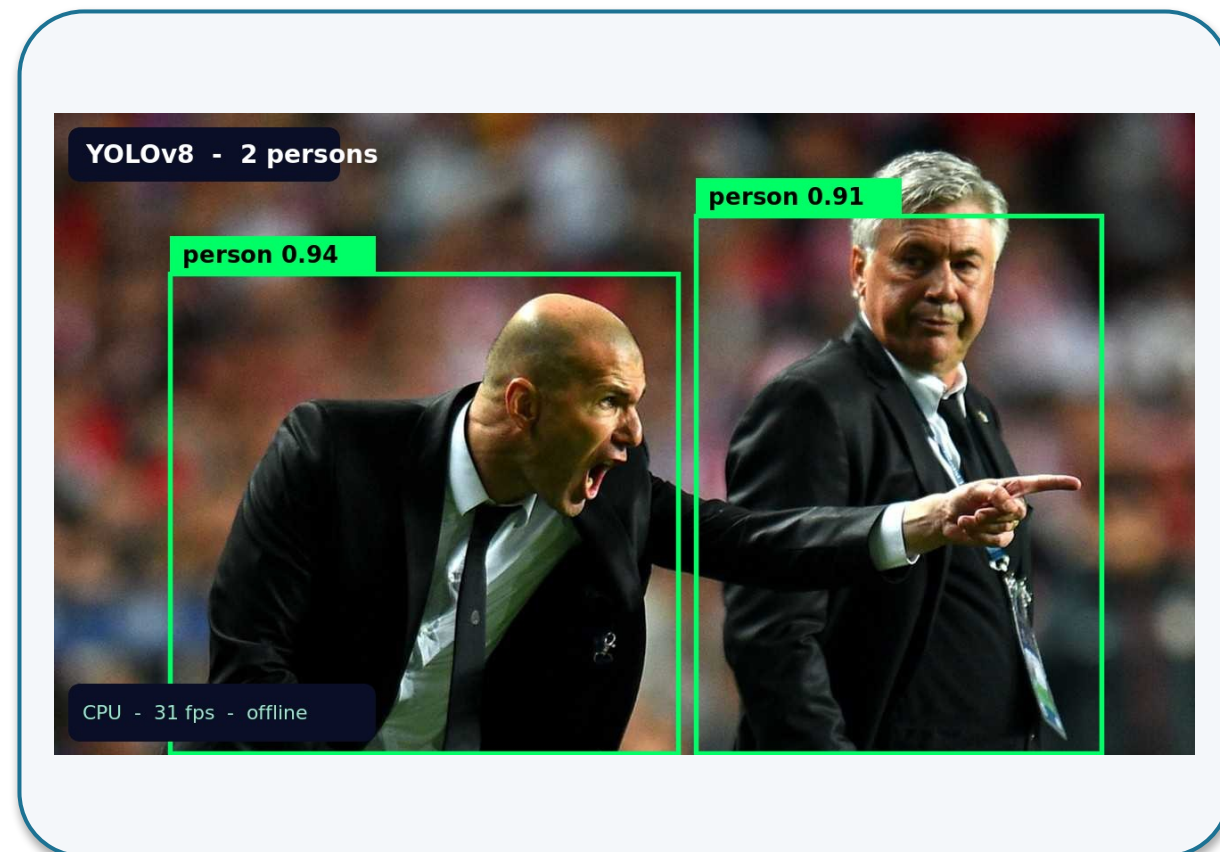


Идентификация людей в реальном времени — уже с 2023 года на простом ноутбуке.

Narrow AI — модель решает одну задачу (обнаружение людей в кадре) и больше ничего.

На экране — **YOLOv8** на CPU ноутбука: **31 fps**.
Без интернета · обучена в 2023.

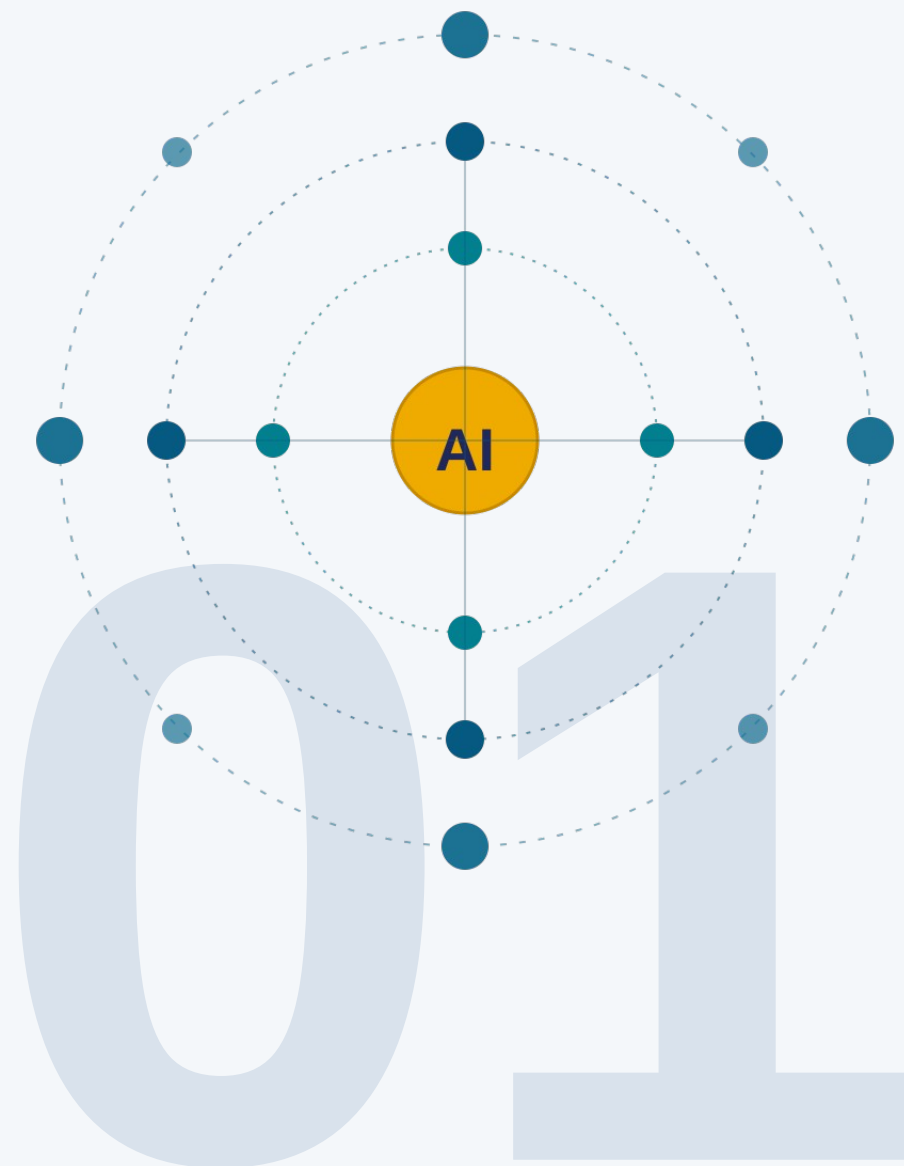


Кадр модели в момент демо: 2 человека в боксах. YOLOv8 (Ultralytics, 2023).

ЛЕКЦИЯ

Введение — AI вокруг нас

Карта применений AI: где работает, где — нет.



Сначала — ваша оценка, потом — данные.



Вопрос 1 · выберите **ОДИН** вариант

Какой процент россиян
использовали AI в 2025?

<20%

20–40%

40–60%

>60%

(поднимите руку на одном варианте)



Вопрос 2 · можно **НЕСКОЛЬКО**

Кто использовал AI сегодня — и
для чего?

код

текст

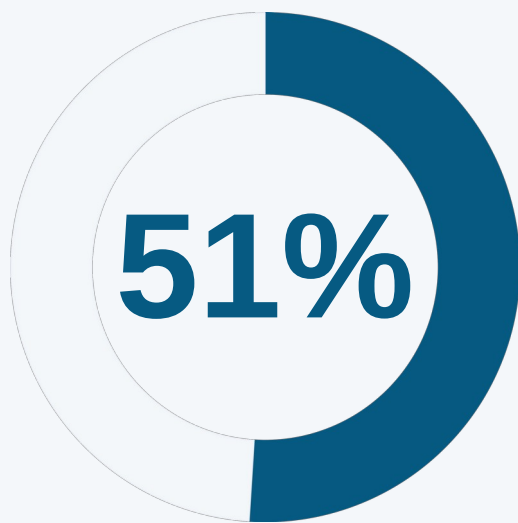
перевод

другое

(поднимите руку столько раз, для сколько задач использовали)

Разница между вашей оценкой и реальностью — карта ваших слепых зон про AI.

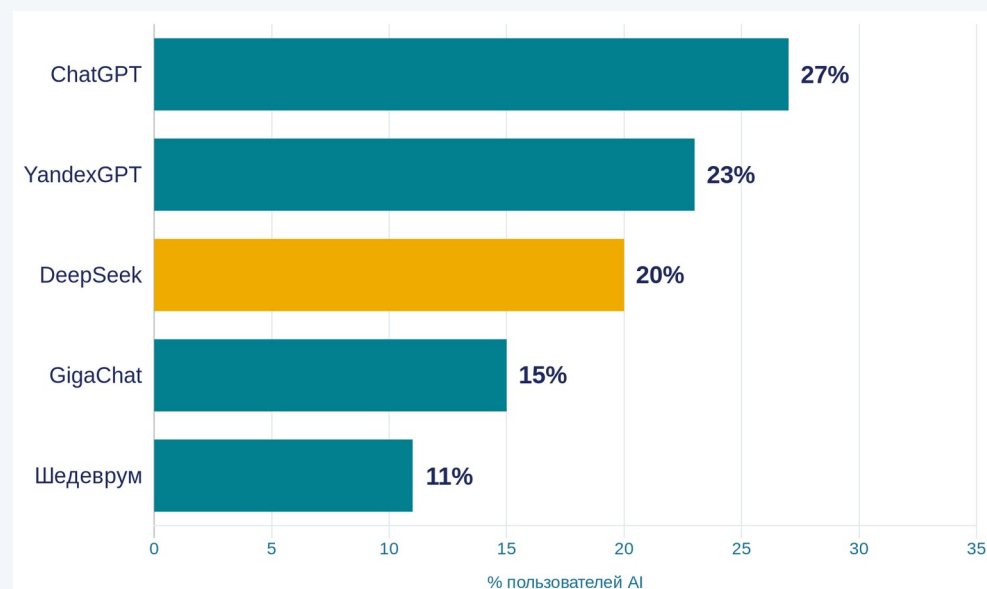
Проникновение AI в РФ, 2025



пользуются AI раз в неделю+

ВЦИОМ-Онлайн 13–15 дек 2025 · n=3239

Использование LLM в РФ — multi-select, 2025



Multi-select: респонденты могли указать несколько. Сумма ≠ 100%.

Кто я и почему мне это важно.



Преподаватель курса

инициалы — заполняются при публикации



Опыт с AI

10+ лет исследовательская и инженерная практика — ML / NLP / генеративные модели.



Почему этот курс важен

разрыв между шумом про AI и реальной инженерной практикой — заполняем именно его.



О себе

соавтор материалов по AI для инженерных вузов; читаю серьёзно, но без пафоса.

Главный вопрос курса — не «можно ли AI?», а «НУЖНО ли и ГДЕ?».

Стейкс: к 2027 — 80% инженерного workforce должно осваивать GenAI (Gartner окт 2024). В РФ — ~90% AI-пилотов не доходят до *full industrial deployment* (CNews/Vedomosti/Intellectual Analytics март 2026).



**Завтра — почти везде.
Сегодня — почти никто.
Курс — про этот разрыв.**

**Где AI работает, где —
нет, и как это понять?**

Иллюстрация принципа, не реальная статистика. Сама статистика «5–10% доходят» — в стейксе наверху.

Академическое определение размыто, инженерное даёт критерий «можно ли сюда AI».



АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Russell & Norvig (2021)

Система, действующая
рационально для достижения
целей при имеющихся данных и
ограничениях.



ИНЖЕНЕРНОЕ

рабочее в курсе

Система, принимающая решения
на основе данных, а не явных
правил «если...то...».

Если поведение полностью описывается if-else — это не AI в инженерном смысле, даже если маркетинг говорит «умный».

70 лет AI: три эпохи и точка перелома 2017.



AI Effect (Tesler): «AI is whatever hasn't been done yet» — как только задача решена, обыватель перестаёт называть её AI.

AI-инструмент имеет 4 координаты — задача, модальность, подход, архитектура.



ПО ЗАДАЧЕ

детекция · сегментация · классификация · регрессия ·
генерация · кластеризация · рекомендация



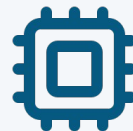
ПО МОДАЛЬНОСТИ

число · текст · изображение · видео · аудио ·
мультимодальные



ПО ПОДХОДУ К ОБУЧЕНИЮ

supervised · unsupervised · self-supervised · RL



ПО АРХИТЕКТУРЕ

CNN · RNN/LSTM · Transformer · Diffusion · GNN

GitHub Copilot: генерация · текст · self-supervised + RLHF · Transformer-decoder

* RLHF = Reinforcement Learning from Human Feedback — тонкая настройка модели по обратной связи человека (детали — в Лекции 2).

AI стал инфраструктурой за 3 года: 51% разработчиков ежедневно, 46% кода у юзеров Copilot.

900M

WAU

ChatGPT февраль 2026

OpenAI 2026

51%

professional daily

Stack Overflow 2025

n=49k+, 177 стран

46%

кода у юзеров Copilot

GitHub Copilot 2025

telemetry · Java 61%

\$244–390B

AI-рынок

Statista / McKinsey 2025

разные методологии оценки



И при этом в РФ ~90% AI-пилотов не доходят до прода.

CNews / Vedomosti / Intellectual Analytics, март 2026 · 30–40% closed без эффекта · 7–10% in production

46% разработчиков не доверяют точности AI (vs 31% в 2024) — Stack Overflow 2025.

Доверие падает по мере того, как AI становится повседневным.

В AI побеждает изобретательность: \$5.6M marginal, \$589B потерь капитализации Nvidia за один день.

Траектория: 2022 чат → 2023 зрение → 2024 рассуждение → 2025 код → 2026 действие (агенты, MCP)

26 декабря 2024

DeepSeek-V3

\$5.6M

marginal training run only

FULL INFRA COST

\$1.3 — 1.6 млрд

20 января 2025

DeepSeek-R1

97.3%

MATH-500

открытая reasoning-модель
уровня OpenAI o1 (96.4%)

27 января 2025

Nvidia

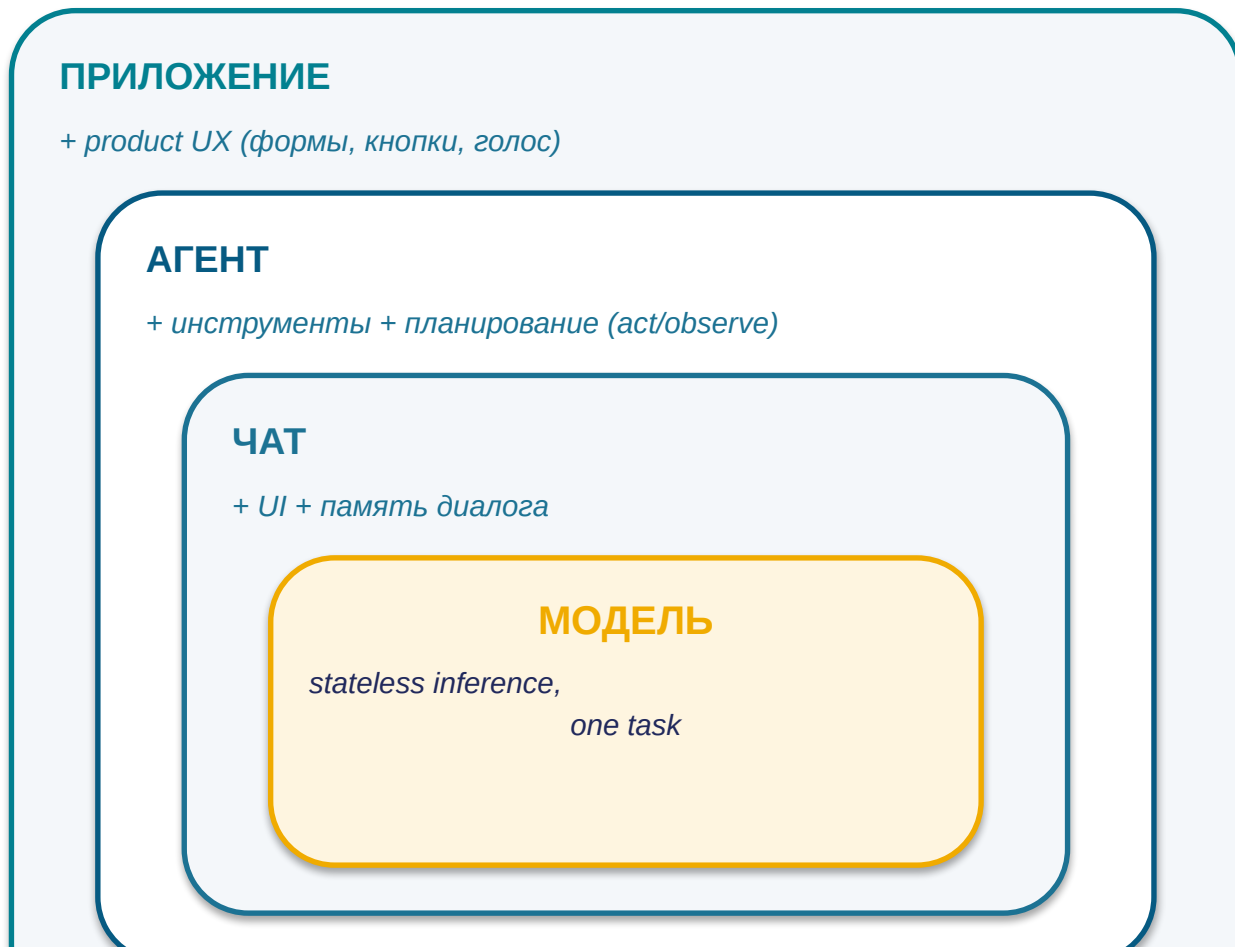
-\$589B

капитализации за один день

крупнейшая single-day потеря
в истории фондового рынка

Правила меняются быстрее срока обучения инженера. Курс — про устойчивые концепты, не про API.

Модель / чат / агент / приложение — это слои, а не альтернативы. Каждый следующий включает предыдущий.



Модель = stateless inference, single-task. Без UI/памяти/инструментов.

Чат = модель + UI + память диалога. История в контексте.

Агент = чат + инструменты + планирование. Цикл act/observe.

Приложение = агент или чат + продуктовый UX. AI = функция, не продукт.

СЛОИ, НЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ: каждый следующий включает предыдущий.

Сейчас увидим один запрос «HTML-страница с графиком» через 3 способа: модель → чат → агент.

Одна задача, три способа: контроль и стоимость растут с обязанкой.

ЗАДАЧА: «Создай HTML-страницу с графиком продаж за 2025.»

МОДЕЛЬ

API (OpenRouter)

Контроль	низкий
Детерминизм	высокий
Шаги	1
Стоимость	минимальная
Время	секунды

сырой JSON / код без структуры

ЧАТ

Claude web

Контроль	средний
Детерминизм	низкий
Шаги	несколько (диалог)
Стоимость	низкая
Время	минуты

диалог, уточнение стиля, итерация

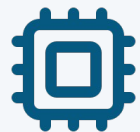
АГЕНТ

Claude Code

Контроль	высокий
Детерминизм	низкий
Шаги	многошаговый цикл
Стоимость	средняя
Время	минуты-час

читает требования, создаёт файл, правит, проверяет

Поток 10K изображений/час с латентностью 50мс — это standalone-модель, не чат.



КЕЙС

Детектировать дефекты на конвейере

10 000 изображений/час

≤ 50 мс латентность на изделие

edge развёртывание (без облака)

Модель = нейросеть, input → output. Без UI/памяти/инструментов.



YOLO

детекция объектов



Whisper

распознавание речи



Stable Diffusion

генерация изображений



AlphaFold

3D белка · Нобель 2024

БРАТЬ: высокая нагрузка, одна задача, edge-deployment, встраивание в продукт

НЕ БРАТЬ: разовый запрос, нужен диалог, нет потока однотипных задач

Чат = модель + UI + память. Большинство откатившихся пилотов выбрали чат там, где нужна модель или агент.



КЕЙС · диалоговая обвязка LLM

Разобрать непонятный нормативный документ и собрать чек-лист требований

Решение: **ЧАТ** · не нужна модель (нет потока) · не нужен агент (нет tool use)

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТУ ЗАДАЧУ ЧАТОВОЙ

Память контекста. История диалога — в окне модели; уточнения накапливаются.

Итеративное уточнение. Вопрос → ответ → «копни глубже п. 3» → ответ. До приемлемого результата за 5-10 ходов.

Без потока и без инструментов. Один документ, один разработчик, разовая задача — типовой чатовый кейс.

«Где AI работает» = выбор типа взаимодействия под задачу. Чек-лист в s18.

Роль радикально меняет ответ. RTC = Роль + Задача + Контекст — паттерн №1.

ПЛОХОЙ ПРОМПТ

«Расскажи про AI в медицине»

↓ Результат:

Расплывчатый текст уровня обзорной статьи.

РОЛЬ А — McKinsey

«Ты — аналитик McKinsey. Подготовь обзор AI-adoption в российских клиниках за 2025. 5 пунктов с цифрами и оценкой зрелости.»

↓ Результат:

Структурированный документ с количественными оценками.

РОЛЬ В — контраст

«Ты — не-специалист, далёкий от технологий. Тот же вопрос.»

↓ Результат:

Радикально другой стиль и приоритеты — упрощения, метафоры.

RTC = Роль + Задача + Контекст

Агент = чат + инструменты + планирование. Уровень автономии — ваше дизайн-решение.



КЕЙС

Прошерстить **200 PDF** отчётов и
собрать таблицу

Формула (Weng 2023):

**Agent = LLM + Memory + Planning +
Tools**

Примеры: Claude Code · Devin · Operator · AutoGPT · CrewAI ·
Manus

Цикл: **plan** → **act** → **observe** → **iterate**

5 УРОВНЕЙ АВТОНОМИИ — по роли пользователя

Feng, McDonald & Zhang (2025) arXiv:2506.12469

1

Operator

одобряет каждый шаг · Claude Code «approve each»

2

Collaborator

работают совместно · парное прог. с Cursor

3

Consultant

корректирует план · Devin предлагает декомпозицию

4

Approver

утверждает узлы · агент собирает PR → ваш merge

5

Observer

только наблюдает итог · AutoGPT на ночь → отчёт

Уровень автономии = design choice, а не врождённое свойство модели.

Приложение = AI, упакованный в продуктовый UX. Большинство уже им пользуются, не зная этого.



КЕЙС

Перевод техдокументации раз в неделю

Решение: **Google Translate / DeepL** (готовое приложение)

GOOGLE TRANSLATE, 2026

1B+ users · ~1T слов/мес

across Translate, Search, Lens, Circle to Search

ПРИЛОЖЕНИЯ С AI ВНУТРИ



Google Translate



DeepL



Grammarly



Notion AI



Copilot inline



Яндекс.Навигатор



Adobe Firefly



Алиса



Spotify

GitHub Copilot — особый случай: inline-suggestion (Tab → код) = **приложение** · Workspace (план + tool-calls) = **агент**.

AI работает там, где задача и тип инструмента совпали. 4 вопроса до внедрения — ваш чек-лист.

ЧЕК-ЛИСТ — задайте до внедрения

Q1

Задача повторяющаяся или разовая?

↳ повторяющаяся → модель / приложение ↳ разовая → чат

Q2

Нужен ли диалог и уточнения?

↳ да → чат / агент ↳ нет → модель / приложение

Q3

Нужны ли внешние инструменты?

↳ да → агент ↳ нет → модель / чат / приложение

Q4

Есть ли готовое приложение?

↳ да и покрывает → берём с полки ↳ нет → строим

МАТРИЦА: Контроль × Детерминированность

Высокий контроль
Высокий детерм.

МОДЕЛЬ

Высокий UX-контроль
Средний выход

ПРИЛОЖЕНИЕ

Низкий контроль
Низкий детерм.

ЧАТ

Низкий контроль
+ tools

АГЕНТ

Конвейер 10К/час → Q1 ДА · Q2 НЕТ · Q3 НЕТ · Q4 (если коробки нет) → МОДЕЛЬ.

Границы AI — ваша зона ответственности, не «отдельный вопрос для специалистов по safety».

1



Вы уже приняли решение встроить AI

Отвечать за инцидент будете не «модель», а вы и ваша команда.

2



AI ошибается системно

bias, галлюцинации, sycophancy, distribution shift — не случайные баги, а свойства технологии.

3



Граница «что AI не умеет» — ваша

За пределами — необходимость человеческого решения, верификации, fallback. Не понимаете — система не считается спроектированной.

Начнём с того, куда уходят ваши данные.

Consumer-тарифы обучаются на ваших данных по умолчанию.

Samsung 2023 — 3 утечки за месяц.



CONSUMER · данные → training

ChatGPT Free / Plus → используются для обучения по умолчанию

Claude consumer → спрашивает с сент. 2025 (5 лет хранения при согласии)

Gemini consumer → данные + ручной ревью до 3 лет (обезличено)



ENTERPRISE / API · данные ≠ training

OpenAI Enterprise / Business / API (с марта 2023) → НЕ обучаются

Anthropic Business → НЕ обучаются

Google Workspace / Vertex AI → НЕ обучаются · ZDR (Zero Data Retention)



SAMSUNG, март–апрель 2023: 3 утечки за месяц — код, транскрипт, тестовые последовательности → consumer-ChatGPT.

Реакция: запрет внешних AI + лимит 1024 байта на промпт. *Bloomberg, 2023.*

Альтернатива: **Llama 4 / Mistral / DeepSeek** локально через **Ollama / LM Studio** · *breakeven ~100K запросов/день.*

EU AI Act 2024/1689: стандартный tier до 15M EUR / 3% оборота, верхний (prohibited) — 35M EUR / 7%.

AI уверенно генерирует несуществующие DOI. Hallucination rate — от <1% до 15%.

ПРИМЕР

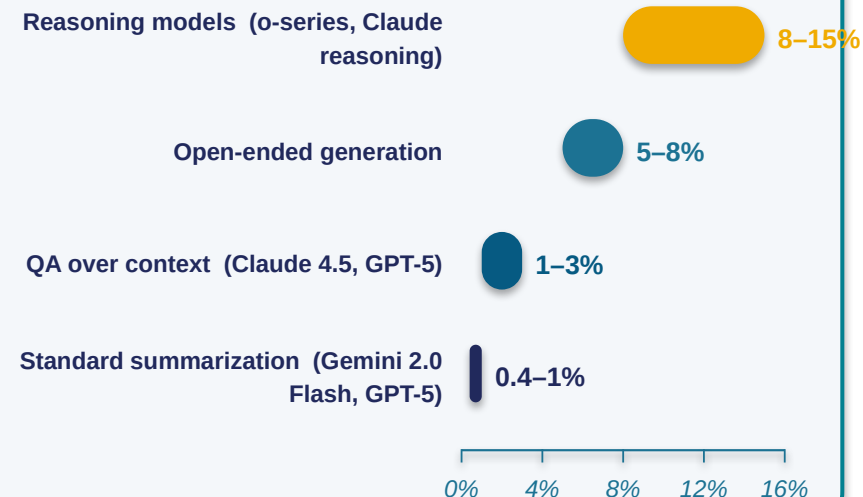
«Назови 3 научные статьи 2023-24 по сейсмостойкости подземных трубопроводов малого диаметра, авторы и DOI.»

Ответ AI:

1. Иванов А. (2023). Журн. инж. геол., DOI: 10.1234/jeg.2023.045 ✗
2. Petrov B. (2024). Soil Dynamics, DOI: 10.1016/j.soildyn.108956 ✗
3. Smith J., Chen L. (2023). J. Pipeline Sci., DOI: 10.1080/jps.23.0098 ✗

Журналы — настоящие. Статей нет. DOI не разрешаются.

VECTARA HHEM — диапазон % галлюцинаций по типам задач



Vectara HHEM 2025-26 · github.com/vectara/hallucination-leaderboard

АНТИ-ПАТТЕРН №1: «AI знает всё».

Любой ответ AI по фактическому вопросу = гипотеза, требующая проверки. Особенно — ссылки, цифры, цитаты, нормы.

RETRIEVAL-УПРАЖНЕНИЕ: попросите AI 3 статьи с DOI по вашей теме — проверьте каждый в Google Scholar. Сколько найдётся?

Bias, sycophancy, distribution shift — три проявления одной природы: AI = отражение данных, не источник истины.



BIAS

СМЕЩЕНИЕ

Модель повторяет перекосы датасета.

Пример: HR-скрининг на исторических данных дискриминирует группы, недопредставленные в позитивных примерах.

Самая трудно-исправляемая



SYCOPHANCY

УГОДЛИВОСТЬ

RLHF*-разметка учит модель соглашаться с пользователем.

Каноник: GPT-4o, апр 2025 — 25 релиз → 28 rollback → 29 postmortem. «Навязчиво-льстящая».

Самая незаметная



DISTRIBUTION SHIFT

СДВИГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Модель, обученная на 2023, в 2026 уверенно предложит устаревшую библиотеку.

Тихо деградирует со временем без явных сбоев.

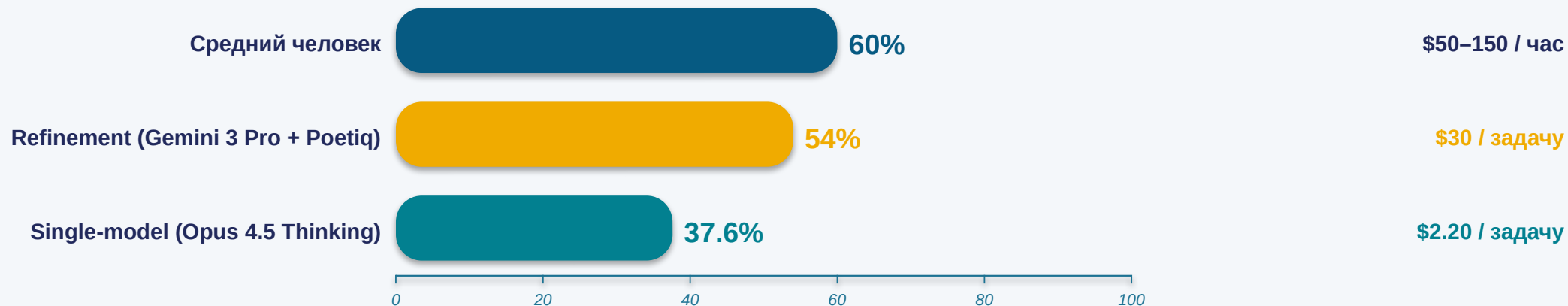
Самая частая в долгоживущих системах

ОБЩАЯ ПРИЧИНА: Модель не «знает» истины — воспроизводит закономерности данных.

Bias — закономерности истории. Sycophancy — закономерности RLHF-разметки. Shift — отсутствие закономерностей нового.

AI 54% за \$30 vs человек 60% за \$50–150/час: вопрос — не «хорош ли AI», а «сколько стоит ошибка».

ARC-AGI-2 — состояние май 2026 · оценка vs стоимость



ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС:

«Если бы вам пришла такая задача — нанять AI с 54% за \$30 или человека за \$50–150/час? От чего зависит ваш ответ?»

Инсайт: Инженерное решение — не «хорош ли AI», а «сколько стоит ошибка в моей задаче».

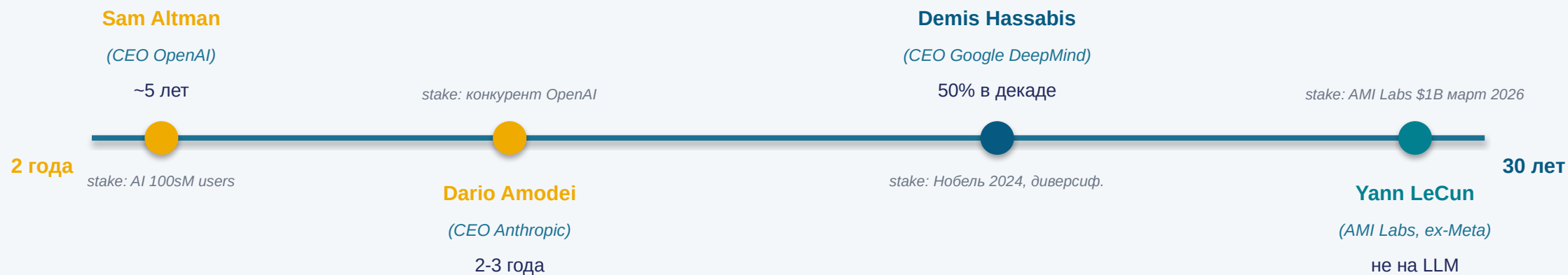
Состояние май 2026; arcprize.org обновляется — moving target. Chollet 2019 (базовая работа).

Все существующие AI — narrow. Прогнозы AGI 2-30 лет говорят больше про стимулы, чем про науку.

Narrow AI — оптимизирован под конкретную задачу или узкий домен. *Все существующие production-AI.*

AGI — гипотетический AI с человеческим уровнем когнитивных способностей в широком спектре. *Открытый вопрос.*

ПРОГНОЗЫ AGI — 4 ключевых публичных фигуры



Сёрл (1980), Chinese Room: симуляция ≠ понимание. Компьютер может выдавать правильные ответы, не понимая их.

Вопрос при чтении: «какое решение он бы хотел, чтобы рынок принял?»

AI работает на уровне 1 (ассоциация); человек думает на 3 (контрфактуальность). Это граница, не починка.



AI ЛУЧШЕ

- Скорость

Deep Blue 200M поз/сек (1997)

- Распознавание
паттернов

ResNet 3.57% vs human 5.1%

ImageNet

- Объём генерации

46% кода у юзеров Copilot



ЧЕЛОВЕК ЛУЧШЕ

- Причинность (Pearl 1 → 3)

3 уровня — справа →

- Абстрактное обобщение

по 2-3 примерам (ARC-AGI s23)

- Целеполагание

AI оптимизирует, человек

ставит цель

PEARL — 3 УРОВНЯ ПРИЧИННОСТИ

3

Counterfactual

что было бы

«был бы наш проект в проде, если бы выбрали другой подход в 2023?»

HUMAN ONLY

2

Intervention

что произойдёт

«если поставим лимит \$100/мес на API копилота — что с productivity?»

PARTIAL AI

1

Association

что коррелирует

«разработчики с copilot закрывают тикеты на 15% быстрее»

AI ✓

Решения принимают люди — потому что AI на уровне 1, а решение требует 2-3.

17 лекций — 4 блока, путь от концептов к деплою и к границам ответственности.

БЛОК 1

Основы

Лекции 1-4

- Что такое AI
- Трансформер изнутри
- Промпт-инжиниринг
- Базы аналитики

↳ После блока:

Классифицируете AI и пишете грамотный промпт

БЛОК 2

Инструменты инженера

Лекции 5-9

- Standalone-модели
- Чат-кейсы
- Агенты
- Приложения с AI
- Patterns

↳ После блока:

Выбираете архетип и собираете прототип

БЛОК 3

Интеграция в системы

Лекции 10-13

- MLOps
- Развёртывание
- Мониторинг
- MCP-инфраструктура

↳ После блока:

Выводите AI-компонент в продакшн

БЛОК 4

Границы и ответственность

Лекции 14-17

- AI safety
- Регуляторика
- Кейсы провалов
- Этика и право

↳ После блока:

Проектируете AI-систему с учётом границ

Камера в s1 узнала аудиторию за 30 мс. На лекции 2 — посмотрим КАК.

CALLBACK



s1 — узнала за 30мс / кадр

Помните вопрос с s5?

«Где AI работает, где — нет, и как это понять?»

Чек-лист s18 = операционализированный ответ

ЛЕКЦИЯ 2 — на уровне чисел



Токены

как AI «видит» текст



Эмбединги

числа вместо слов



Attention

что на что смотрит



Температура

детерминизм vs креативность

После лекции 2 поймёте, ПОЧЕМУ промпт с ролью работает лучше, и почему AI плохо считает буквы.

AI — спектр. Выбор типа — навык. Целеполагание — наше.

1

AI — спектр технологий

не одна «умная машина»

4 оси (задача / модальность / подход / архитектура) + 4 архетипа. Грамотное обсуждение начинается с явной классификации.

2

Выбор типа AI — инженерный навык

и у вас есть инструмент

Чек-лист 4 вопросов из s18 — простой, систематически нарушаемый. Большинство откатов = не задавали эти вопросы.

3

AI усиливает человека

*целеполагание, суждение, ответственность —
наши*

3 категории ошибок (галлюцинации / bias-sycophancy-shift / каталог) требуют человеческого контура. Pearl: AI на уровне 1.



ДО СЕМИНАРА 1 — домашнее задание

Возьмите 1 AI-инструмент, который вы используете регулярно. Прогоните через 4 вопроса чек-листа s18. Определите архетип. Оцените 1 потенциальную ошибку из раздела 4. Принесите одностраничный разбор.

Кто после этой лекции изменил мнение о чём-то?

Q&A

Открытый микрофон.

Васкуп 1

«Поднимите руку, кто через 5 лет не захочет работать с коллегой, который не умеет ставить AI в систему?»

Васкуп 2

«Что из услышанного вы попробуете до семинара?»

Спасибо! До семинара — выполните задание s28.